



武汉大学
Wuhan University

数字逻辑与数字电路 课程绪论

武汉大学计算机学院 2025-2026第一学期



教师：武小平

联系电话：18986211739

Email: wuxp@whu.edu.cn

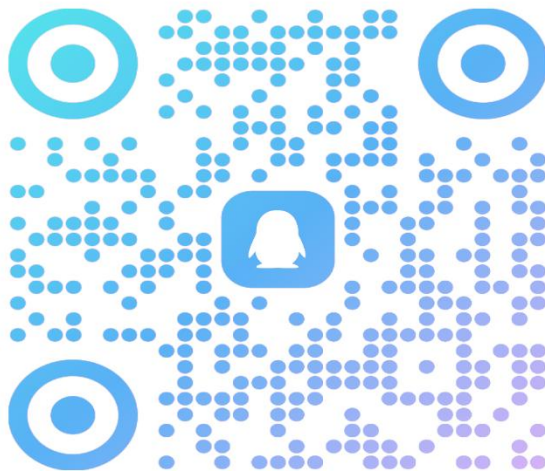
课程QQ群号： 960505985

请实名申请加群，
进群后改备注为：学号-姓名。



2024-2025数字逻辑...

群号：960505985

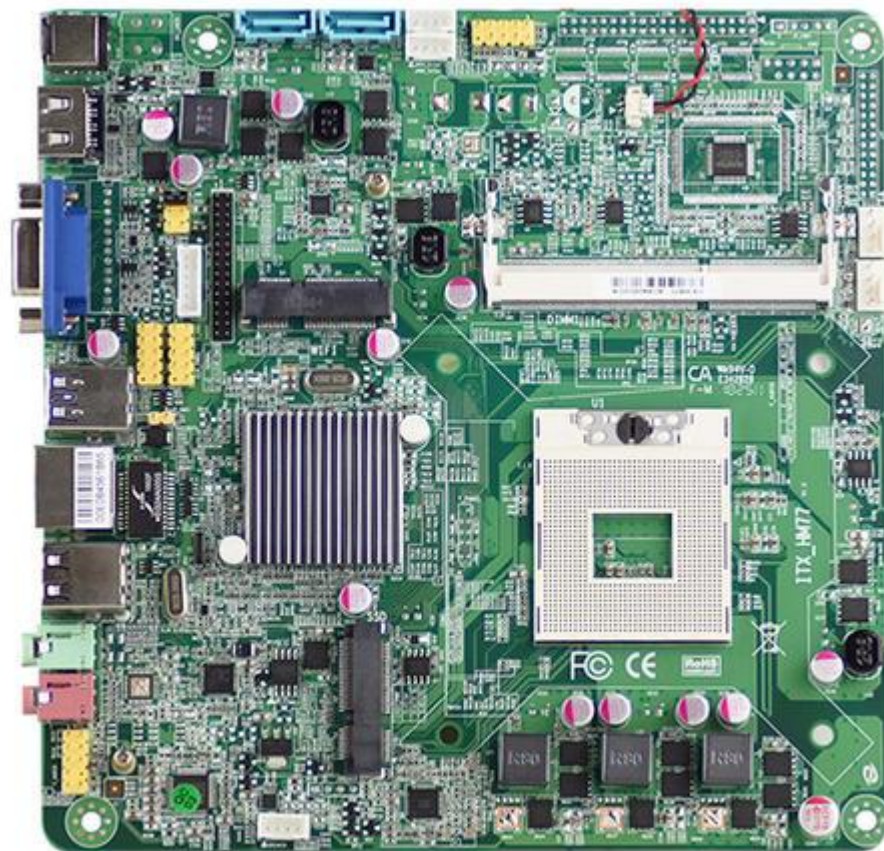


扫一扫二维码，入群聊

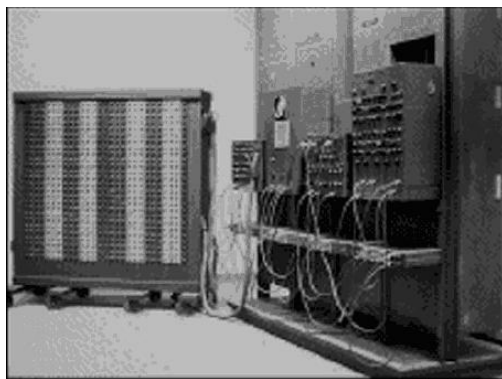


- ◆ **数字电路的应用**
- ◆ 本课程主要内容
- ◆ 学习方法
- ◆ 考试和参考书

数字电路



电子计算机



1946年美国宾夕法尼亚大学

由1万8千个电子管、6千个开关、1万个电容器、7万个电阻、1千5百个继电器组成，占地170m²，重达30吨。



台式计算机



便携式计算机



集成数字电路的发展使数字设备变得越来越小巧，更加便于携带。

数码照相机



通信设备



军事



交通运输



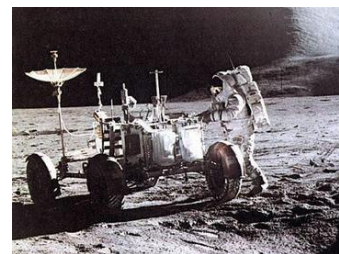
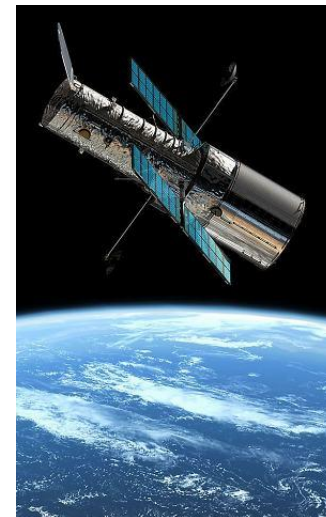
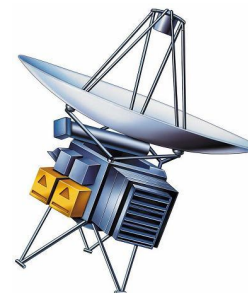
医疗



图片天下: www.photophoto.cn Bk-20150524/0813201502



航空航天



- ◆ 数字电路的应用
- ◆ **本课程主要内容**
- ◆ 学习方法
- ◆ 考试和参考书

课程基本信息

课程名称： 数字逻辑与数字电路

学时： 48（**实际：42**，原课间实验：0）

课程性质： 专业必修

先修课程： 电路基础

后续课程： 计算机组成、微机接口技术、体系结构、嵌入式系统

课程地位和教学目标

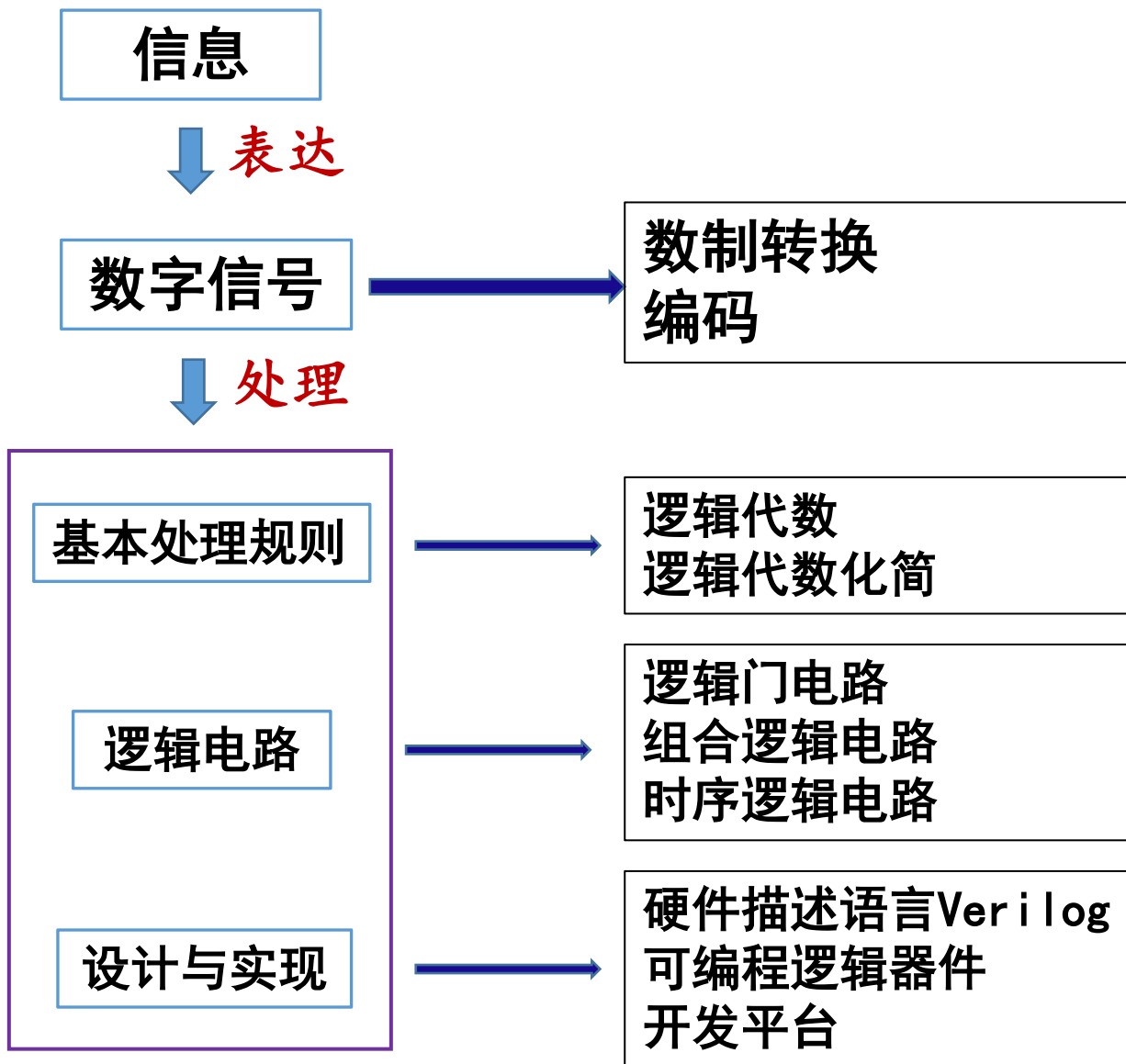
课程地位：

- 本课程是电子、通信、计算机、自动控制等专业重要的基础课
- 是深入了解计算机及其它数字系统“内核”的一门最关键的入门课程

教学目标：

- 掌握数字电路的基础知识和基本理论
- 掌握数字电路的分析方法
- 掌握数字电路的设计方法

课程内容



课时安排

课程内容	课时
1、概述	2
2、数字技术基础	7
3、Verilog HDL基本语法	4
4、组合逻辑电路	6
5、集成触发器	5
6、同步时序逻辑电路	6
7、异步时序逻辑电路	8
8、可编程逻辑器件	1
9、复习课	3
总 计	42

- ◆ 数字电路的应用
- ◆ 本课程主要内容
- ◆ **学习方法**
- ◆ 考试和参考书

课程特点——既抽象，又具体

- 抽象：逻辑问题的提取和描述
- 具体：逻辑问题的实现

重视课堂学习

- 认真听课——尤其关注重难点知识的讲解
- 主动思考——积极思考，不要被动学习
- 学会做笔记——记录重点、难点、疑点

培养自学能力

- 认真阅读教材内容，理解知识点，并建立各知识点之间的相互联系
- 善于总结归纳，凝练知识要点，梳理知识脉络，力求做到融会贯通
- 加强课后练习，独立完成作业
- 广泛阅读，拓宽知识面

课上理解

善于总结

课下阅读

勤于思考

- ◆ 集成电路的发展
- ◆ 本课程主要内容
- ◆ 学习方法
- ◆ **考试和参考书**

教材：

《数字电路设计及Verilog HDL实现》
第二版

康磊 等 编著
西安电子科技大学出版社



参考书：

- [1] 数字逻辑与数字集成电路，清华大学出版社，王尔乾，2018
- [2] 数字逻辑（第四版），华中科技大学出版社，欧阳星明，2009
- [3] EDA技术实用教程——Verilog HDL版(第六版)，电子工业出版社
黄继业、潘松，2018

考试评估

作业	课堂测验	期末考试	合计
20%	10%	70%	100%

➤ 期末考试形式：闭卷（？待定），笔试



武汉大学
Wuhan University

谢谢!

